

SANAYİDE ROBOTİK UYGULAMALAR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	1
TABLolar.....	2
ŞEKİLLER	3
VERSİYONLAR.....	4
1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI	5
2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI	5
2.2. Danışman Yükümlülükleri.....	7
2.3. Süreç Bilgileri	7
2.4. Başvuru Esasları	8
3. YARIŞMA KATEGORİSİ	8
3.1. Yarışma Kategorisi	8
3.1.1. Görevler.....	9
4. YARIŞMA ALANI VE YARIŞMA SENARYOSU	10
5. YARIŞMA DETAYLARI	15
6. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME.....	15
6.1.1. Teknik Yeterlilik Formu	16
6.1.2. Proje Detay Raporu	17
6.1.3. Hareket-Kabiliyet Videosu	17
6.2. Yarışmanın Puanlaması	18
6.2.1. Form, Rapor ve Video Puanlaması (%30)	18
6.2.2. Prototip ve Sunum Puanlaması	18
6.2.3. Ceza Puanları	19
6.2.4. Ekstra Puanlar	19
7. ÖDÜLLER.....	20
8. İLETİŞİM.....	21
9. GENEL KURALLAR	21
10. ETİK KURALLAR.....	21
Sorumluluk Beyanı	21

TABLolar

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu	4
Tablo 2 Yarışma Takvimi	16
Tablo 3 Puan Dağılımı.....	18
Tablo 4 Final Değerlendirme Kriterleri Puan Dağılımı	19
Tablo 5 Ödüller Tablosu.....	20

ŞEKİLLER

Şekil 1: Yarışma alanı şematik gösterimi	10
Şekil 2: Yük ve palet ölçüleri	13
Şekil 3: Otonom forklift mobil robot maksimum ölçüleri	14
Şekil 4: Yarışma alanı üstten görünüş	14
Şekil 5: Yarışma alanı perspektif görünüş	15

VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	05.05.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	20.05.2026	Son Başvuru Tarihi

1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İmalat sanayinde dijitalleşme, değer zincirinin her aşamasında etkinlik ve verimlilik artışları ile değer oluşturma potansiyeli taşımaktadır. İmalat sanayinin dijital dönüşüm sürecinde, üretimde rekabet edebilir pozisyonda olabilmek için dijital teknolojilerden verimli, etkili ve etkin bir şekilde faydalanılması gerekmektedir. Bu süreçte “yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri ve ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, eklemeli imalat, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve siber güvenlik” gibi teknolojiler katma değer, verimliliğin, kârlılığın, kalitenin ve benzeri birçok unsurun en üst seviyeye çıkarılmasında öncü teknolojiler olarak görülmektedir.

İmalat sanayinin dijitalleşmesi konusu dikkate alındığında bu alanda bugünden bazı alanlara yatırım yapılması çerçevesinde TEKNOFEST, Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışmasını düzenleyerek ulaşılmaması gereken nokta için bir vizyon geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. TEKNOFEST ile geliştirilen bakış açısında, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda ülkemizde ve dünyada gelinecek noktalarda Sanayide Robotik Uygulamaları yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması kapsamında imalat sanayinin dijitalleşmesi ile üretim, planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik, enerji kullanımı gibi üretim süreçlerinde verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlanarak ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması diğer taraftan ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesi beklenmektedir. Sanayide yaşanan dijital dönüşüm ile birlikte robotların imalat süreçlerinde kullanılması her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır.

Bu amaca uygun olarak yarışmada fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek şekilde yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan ve otonom çalışan bir güdümlü robot yapılması hedeflenmektedir.

2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI

- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar katılabilir.
- Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur. Takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
- Bir takımın üyesi danışmanlar da dahil olmak üzere başka bir takımın üyesi olarak bulunamaz.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla lise/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma birtakım olarak da oluşturulabilir. Takımın dahil olacağı kategori seviyesi eğitim durumu en ileri olan takım üyesine göre belirlenecektir.

- Lise mezunu üyelerin mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıl geçme şartı aranır.
- Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir.
- Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Robotların tasarımsal ve algoritmik olarak benzerliği incelenecek olup intihal durumunda başvuru ve raporlar geçersiz sayılacaktır.
- Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen diğer yarışmalara başvuru yapabilir.
- Finale kalan takımların onaylı öğrenci belgelerini, danışmanlar için ise öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgeni KYS platformunda açılacak alana yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
- Başvurular 31 Mayıs 2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
- Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır. Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

2.1. Takım Oluşturma

- Bu yarışma kapsamında **ilkokul-ortaokul seviyesindeki** öğrenciler takımlara dahil edilememektedir.
- Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımların danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin (görevlendirme belgesi) ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir. Bir takımda üyelerin çoğunluğunun bulunduğu ülke, takımın ülke bilgisi olarak belirlenebilir; ancak, takım kendi inisiyatifine bağlı olarak istedikleri bir ülkeyi seçebilir.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.

- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

2.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Üniversite ve üzeri yarışmacılar final aşamasına danışmanları ile gelmek zorunda değildir. Üniversite ve üzeri seviyesindeki başvurularda takım danışmanı bulunması durumunda danışmanlık belgesi göndermesi zorunludur.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
- Danışmanlar için öğretim üyesi/görevlisi, araştırma görevlisi veya öğretmen olduklarını gösteren onaylı belgenin sunulması gerekmektedir.
- Danışmanın ilgili eğitim/öğretim kurumlarından alacağı görevlendirme yazısını
- TEKNOFEST Komitesine iletmesi zorunludur.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST Komitesine iletilmesi gerekmektedir. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projelerde takımların, danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.

2.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS’ ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim

sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün belirlediği tarihe kadar yapılmaktadır. Belirlenen tarihten sonra takımlar içerisinde değişiklik yapılamayacaktır.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen Teknik Yeterlilik Formu son yükleme tarihine kadar formlarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak sisteme yüklemekle sorumludur. Formu belirtilen süre içerisinde sistemde tamamlamayan takımlar bu aşamada elenmiş sayılacaktır.

2.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **31 Mayıs 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

3. YARIŞMA KATEGORİSİ

3.1. Yarışma Kategorisi

Yarışma tek kategoriden oluşmaktadır. Yarışmanın konusu, bir fabrika depolama alanında bulunan palet üzerindeki malzemelerin fabrika içerisinde imalat hattında

kullanılacak hat kenarına otonom olarak taşınmasını sağlayacak bir forklift otonom mobil robot tasarlanması ve talep edilen görevleri yerine getirmesidir. Taşıma, tanımlanmış rotalar takip edilerek yapılacaktır. Bu işin yerine getirilebilmesi için, takımlardan aşağıdaki fonksiyonların yapılması talep edilecektir.

3.1.1. Görevler

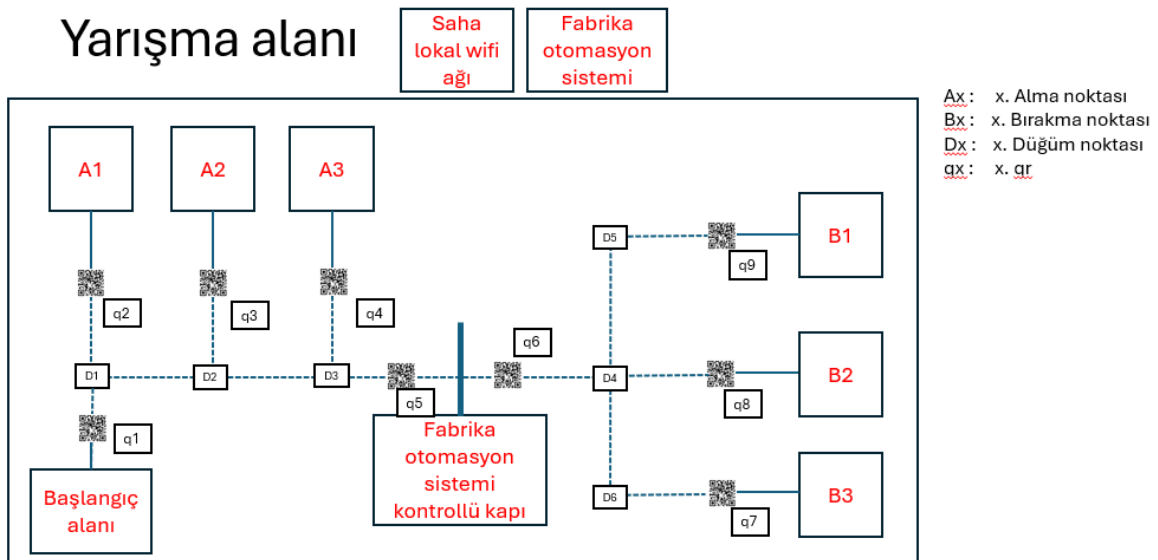
1. Haritalama: Forklift otonom mobil robot üzerindeki 2D lazer alan tarayıcıyla haritalama yapabilmelidir.
2. Rota tanımlama: Forklift otonom mobil robot arayüzü üzerinden rota tanımlamaları yapılabilirdir.
3. Fabrika üretim sistemi ile haberleşme: Forklift otonom mobil robota görev (alma ve bırakma noktaları), fabrika üretim sisteminden iletilecektir. İletişim yöntemi ve protokolü ayrıca iletilecektir.)
4. Görüntü işleme ile çizgi takibi: Forklift otonom mobil robotun hassas olarak konumlanması gereken yerlerin (yük alma ve yük alma) 1,5 metre öncesindeki renkli şeritleri görüntü işleme yöntemleri ile algılayıp takip edebilmelidir. Otonom forklift mobil robotlar hibrit navigasyon sistemine sahip olmalıdır.
5. QR kod okuma ve qr kod konum hesaplama: Forklift otonom mobil robot qr kod okuyabilmelidir ve qr kodun kameraya göre pozisyonunu hesaplayabilmelidir.
6. Rota üzerinde bir engelle karşılaşması durumunda, forklift otonom robot güvenli bir mesafede durabilmeli ve engele çarpmamalıdır. Engelden kaçınarak görevi tamamlaması beklenmemektedir. Engel ortadan kaldırıldığında görevine devam etmelidir.
7. Forklift otonom mobil robot rota üzerinde hareket ederken rotadan en fazla 10cm sapabilir. Daha fazla sapma durumunda puan tablosunda tanımlı ceza puanı uygulanacaktır.
8. Forklift otonom mobil robot tanımlı bekleme, alma, bırakma alanlarına aşağıda belirtilen konum ve yön toleranslarıyla gelebilmelidir. Tanımlı toleransların dışına çıkılması durumunda puan tablosunda tanımlı ceza puanı uygulanacaktır.
 - a) Konum toleransı düzlemde +/- 7.5 cm
 - b) Yön toleransı +/- 5 derece
9. Rota üzerinde fabrika otomasyon sistemi tarafından kontrol edilen bir kapı olacaktır. Forklift otonom mobil robot kapı geçiş noktasında geldiğinde, fabrika otomasyon sistemine bilgi verecektir. Fabrika otomasyon sistemi uygun zamanda kapıyı açıp, forklift otonom mobil robota “geçebilirsin” izni/bilgisini verecektir. Bu izin alındıktan sonra forklift otonom mobil robot görevine devam edecektir. Fabrika otomasyon sistemi ile haberleşme protokolü ön aşamaları geçen takımlarına ayrıca iletilecektir.

10. Forklift otonom mobil robot bir bilgisayar üzerinden takip edilebilecek şekilde bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır. Kullanıcı arayüzünde, forklift otonom mobil robotun durum bilgisi, görev durum bilgisi, okunan qr kod bilgisi, fabrika otomasyon sistemi haberleşme durumu ve alınıp verilen mesajlar görülebilmelidir. Forklift otonom mobil robotun durumu aşağıdakileri kapsamalıdır:

- Göreve hazır bekleme durumu (idle)
- Görev alındı işleniyor durumu
- Görev alındı yüksüz hareket durumu
- Görev alındı yüklü hareket durumu
- Fabrika otomasyon sistemi komut bekleniyor durumu
- Görev tamamlandı, başlangıç noktasına hareket durumu
- Hata durumu (forklift otonom mobil robotta hata var)
- Acil stop durumu

Bu arayüz ayrıca uzaktan kontrole uygun yapıda olmalıdır. Gerekğinde forklift otonom mobil robot uzaktan manuel kontrol edilebilmelidir. Uzaktan manuel kontrole geçiş, forklift otonom mobil robot üzerinde bulunan anahtar ile kontrol edilebilmelidir. Anahtar otomatik modda iken uzaktan kontrol yapılamamalıdır. Uzaktan kontrolü aktif hale getirmek için, forklift otonom mobil robot üzerindeki anahtar “manuel” konuma getirilmelidir.

4. YARIŞMA ALANI VE YARIŞMA SENARYOSU



Şekil 1: Yarışma alanı şematik gösterimi

Yarışma Senaryosu:

Forklift otonom mobil robot Şekil-1’de belirtilen başlangıç alanından başlayarak haritalama yapacaktır. Haritalama tamamlandıktan sonra Şekil-1’de tanımlanan rotalar, alma/bırakma noktaları, qr kod noktaları, düğüm noktaları, fabrika içi kontrollü kapı bölgesi; ister forklift otonom mobil robot manuel olarak gezdirilerek istenirse bir kullanıcı arayüzü vasıtasıyla tanımlanacaktır. Haritalama, rota ve diğer noktaların tanımlanması için takımlara, yarışma öncesi (bir veya iki gün öncesi) 60 dakika süre tanınacaktır. Haritalama ve rotalama işlemlerini tamamlayamayan takımlar bir sonraki yarışma adımına geçemeyecektir.

Yarışma alanında, fabrika otomasyon sistemini temsilen endüstriyel bir PLC sistemi olacaktır. Endüstriyel PLC Şekil-1 de tanımlanan kapının açılmasını ve kapanmasını kontrol edecektir. Endüstriyel PLC yarışmada ilgili görevlinin kontrolünde olacaktır.

Haritalama ve rotalama işlemlerini tamamlayan takımlar, yarışmanın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır. Yarışmanın ikinci aşamasında aşağıdaki senaryo adımları uygulanacaktır.

- 1- Forklift otonom mobil robot başlangıç alanında çalışmaya hazır vaziyette, saha wifi ağına bağlı halde bekleyecektir.
- 2- Forklift otonom mobil robot, saha wifi ağı üzerinden endüstriyel PLC sistemine bağlanacaktır.
- 3- İletişim kanallarının uygun bir şekilde kurulduğu endüstriyel PLC sistemi tarafından teyit edildikten sonra, PLC sisteminde rastgele numara üretim yöntemiyle, 3 adet alma noktasından bir tanesi ve 3 adet bırakma noktasından bir tanesi tanımlanacaktır.
- 4- Rastgele tanımlanan bu noktalar endüstriyel PLC sistemi iletişim protokolü ile forklift otonom mobil robota saha wifi ağı vasıtasıyla iletilecektir.
- 5- Alma ve bırakma noktalarını alan forklift otonom mobil robot, uygun rotaları takip ederek önce yük alma noktasına gidecektir. Yük alma ve bırakma noktalarının yaklaşık 1.5 metre öncesinde hangi yük alma noktasının olduğunun tanımlandığı bir qr kod yere monte edilecektir. Qr kod’dan başlamak üzere yükün uygun bir şekilde alınabilmesini sağlayacak şekilde yere yerleştirilecek bir çizgi ile (ister çizgi takibi iste doğal navigasyon yöntemleri ile) yük alınabilecektir.
- 6- Forklift otonom mobil robot yükü aldıktan sonra taşıma, yük hareket yönün tersi tarafta olacak şekilde devam etmelidir.
- 7- Yükün taşınması tanımlı rotalar üzerinden en uygun olandan devam etmelidir. Rota optimizasyonu takımlar tarafından forklift otonom mobil robota hesaplatılacaktır.
- 8- Forklift otonom mobil robot yük ile q5 qr kod noktasına geldiğinde durmalıdır. Durma fonksiyonu, ister q5 qr kod’u okunduğunda ister doğal navigasyon sonucu hesaplanan koordinatlara göre yapılabilir. Forklift otonom mobil robot durduktan sonra fabrika otomasyon sistemine kapı kontrol noktasına geldiğini bildirmelidir.

Bu iletişim sonrasında, fabrika otomasyon sistemi geçişin uygun olduğu bilgisine göre kapıyı açacaktır ve kapının açık olduğunu ve geçişin müsait olduğunu forklift otonom mobil robota bildirecektir.

- 9- Bu bilgi iletişiminden sonra forklift otonom mobil robot görevine devam edecektir. Forklift otonom mobil robot, fabrika otomasyon sisteminden gönderilen bırakma noktasına vardığında yükü tanımlanan bölgeye bırakacaktır. Yükü bıraktığını fabrika otomasyon sistemine bildirecektir.
- 10-Forklift otonom mobil robot yükü teslim noktasına bıraktıktan sonra, bekleme noktasına hareket edecektir. Dönüş görevi sırasında tekrar kapı kontrol noktasından geçerken, fabrika otomasyon sistemi ile haberleşecektir. Adım-8'deki iletişim protokolüyle görevine devam edecektir.
- 11-Forklift otonom mobil robot bekleme noktasına vardığında, bekleme noktasında olduğunu fabrika otomasyon sistemine bildirecektir.
- 12-Takımlara bu görevleri gerçekleştirebilmek için 30 dakika zaman tanınacaktır. Görevi erken bitiren takımlar, erken bitirdikleri kalan süre kadar (dakika) artı puan kazanacaklardır. Görevlerin bitirilmesi için zaman üst limiti ise 45 dakikadır. 30 dakikayı geçen her dakika için takımlara ceza puanı yazılacaktır.

WİFİ AĞ BAĞLANTI TANIMI : Yarışma alanında iki adet lokal wifi ağı kurulu olacaktır. Bu iki ağın internet bağlantısı olmayacaktır.

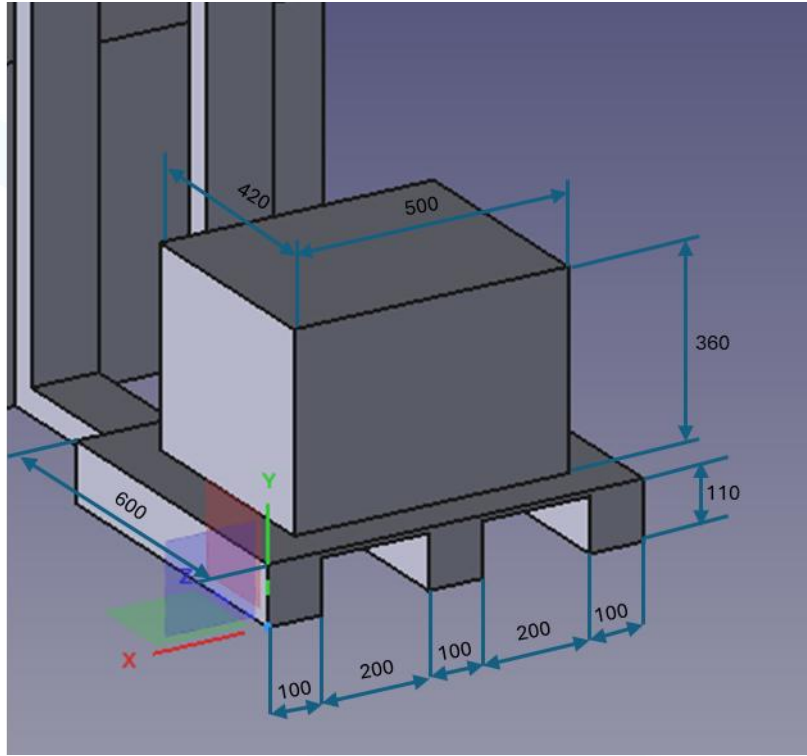
Birinci ağ yarışma deneme alanı için tanımlı olup ağ “YARISMA DENEME AĞI” olacaktır. Takımlar, deneme yapmak istediklerinde bu ağa bağlanacaktır. Deneme yapmak isteyen takım önceden ilgili görevlilere haber verecektir. Deneme sırası rezervasyon usulüne göre ayarlanacaktır. Takımların deneme rezervasyonları 30 dakika ile sınırlıdır. Deneme yapmak isteyen takım için, wifi ağına biri forklift otonom mobil robot diğeri takip ve görev bilgisayarı olmak üzere iki cihaz için bağlanma izni verilecektir. Takımlar ağa bağlantısı gerçekleştireceği forklift otonom mobil robotun ve bilgisayarın MAC adreslerini ilgili görevlilere bildirecektir. Wifi ağ bağlantısı izni MAC adres filtreleme yoluyla kontrol edilecektir. Deneme sırasında herhangi bir başka cihazın ağa bağlanmasına izin verilmeyecektir.

İkinci ağ ise yarışma alanı için tanımlı olan wifi ağıdır. Wifi ağını adı “YARISMA AĞI” olacaktır. Yarışmaya katılacak takımlar için iki cihazın ağa bağlantısına izin verilecektir. Bu cihazlardan ilki forklift otonom mobil robotu, diğeri ise uzaktan monitör bilgisayarı olacaktır. Takımlar yarışma organizasyonu başlamadan iki gün önce ilgili cihazların MAC adreslerini ilgili görevlilerle paylaşmalıdır.

Ağa hangi cihazın ne zaman bağlanacağını ilgili yarışma görevlileri kontrol edecektir.

Palet ve yük tanımı:

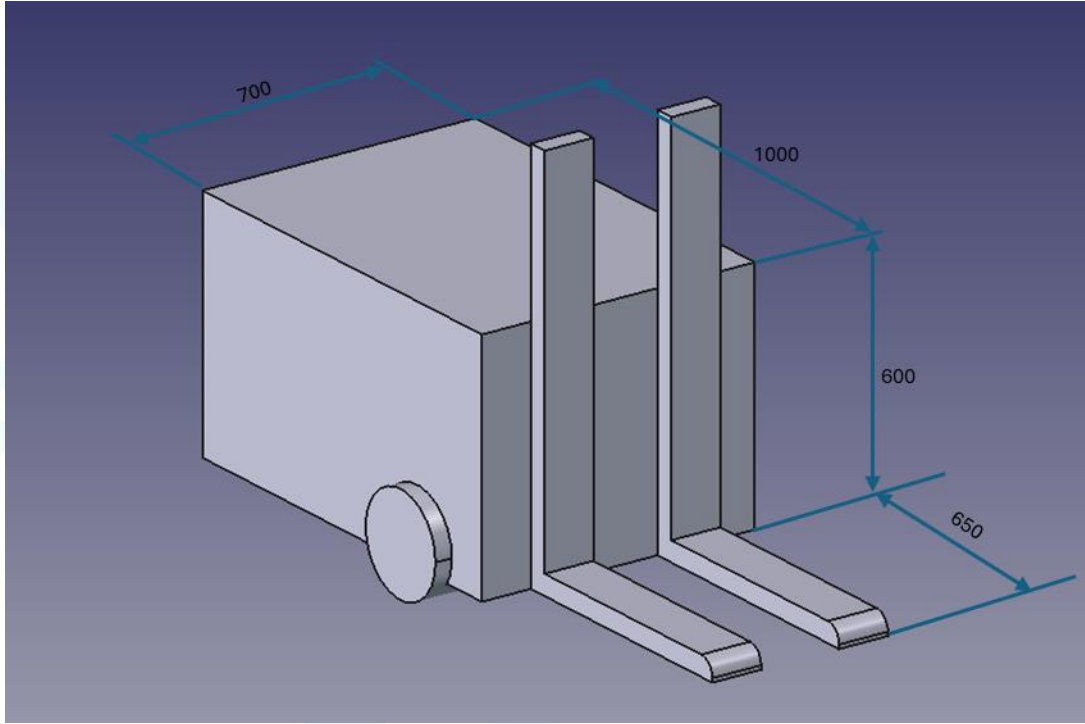
Palet üzerindeki yük sembolik bir yük olup maksimum 5 kg olacaktır. Palet ve yük ölçüleri Şekil-2’de tanımlanmıştır.



Şekil 2: Yük ve palet ölçüleri

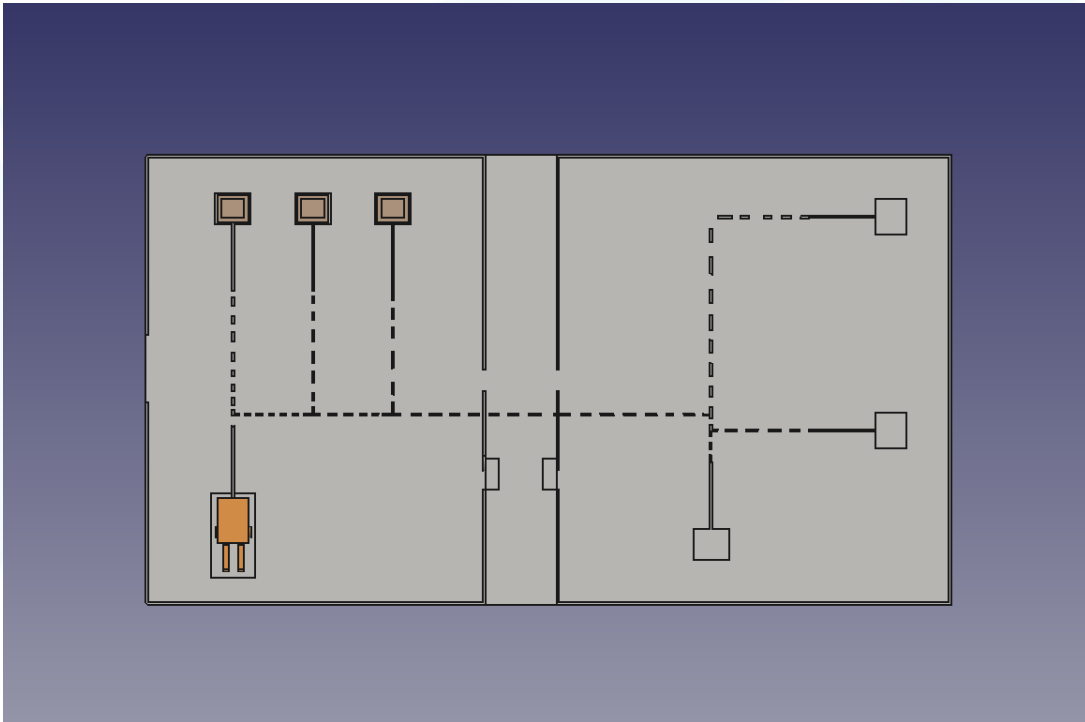
Forklift Otonom Mobil Robot Ölçü Sınırları:

Forklift otonom mobil robot maksimum ölçüleri Şekil-3’de tanımlanmıştır.

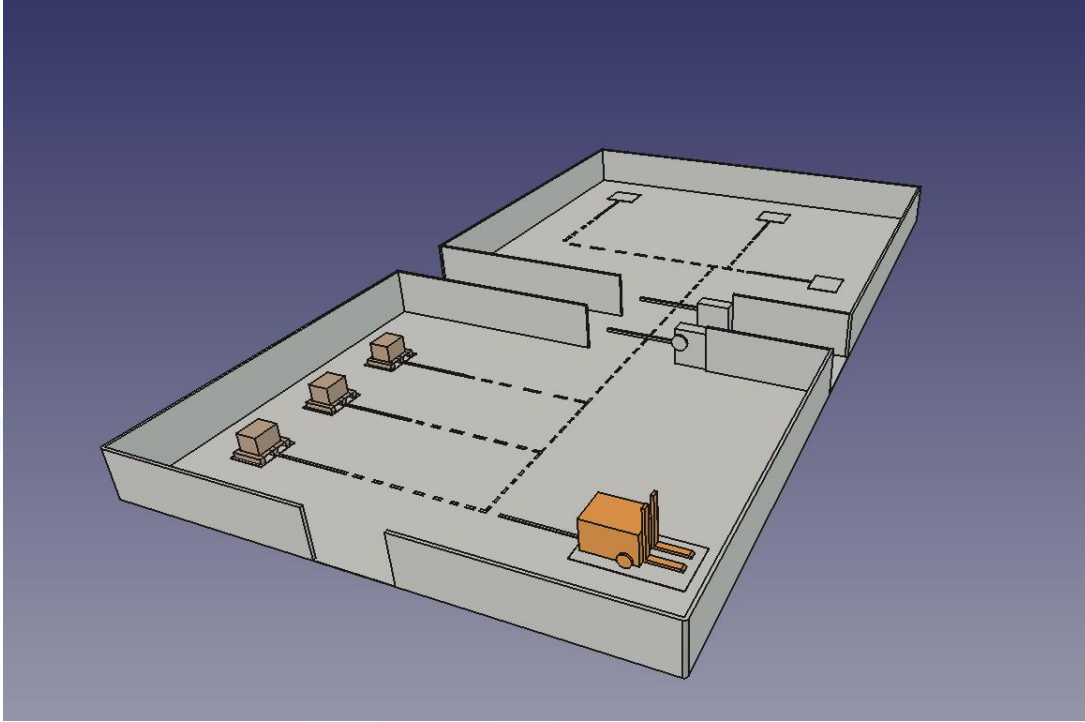


Şekil 3: Otonom forklift mobil robot maksimum ölçüleri

Yarışma Alanı Detayları:



Şekil 4: Yarışma alanı üstten görünüş



Şekil 5: Yarışma alanı perspektif görünüş

5. YARIŞMA DETAYLARI

5.1. Kurallar

Yarışma parkurunda en fazla 2 takım üyesi bulunabilecektir. Her seviyede her aşamanın tamamlanması hakemler tarafından yeşil bayrak kaldırılarak bildirilecek hata durumunda ise hakemler tarafından kırmızı bayrak kaldırılarak bildirilecektir. Her seviyede kontrol masasında sadece yarışmacılar bulunabilecek olup danışmanların bu masada ve parkurda bulunması yasaktır. Ayrıca kontrol paneline izleme dışında hiçbir şekilde müdahalede bulunulmayacaktır. Müdahale olması durumunda puan tablosunda belirtilen ilgili ceza puanı uygulanacaktır. Danışman dışındaki tüm takım üyeleri kontrol masasında bulunabilecektir.

Yarışmacı takım yarışma parkuruna çağrıldıktan sonra hakem heyeti tarafından belirlenecek makul hazırlanma süresine sahip olacaktır. Bu süre içerisinde takımın yarışacağı senaryo belirlenecek ve takımlar hazır olduğu zaman işaret verilerek yarışmaya başlanacaktır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME

6.1. Yarışma Takvimi

Yarışma aşağıda belirtilen yarışma takvimine göre gerçekleştirilecektir.

Tablo 2 Yarışma Takvimi

Tarih	Açıklama
31.05.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
02.06.2026-17:00	Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi
05.06.2026	Teknik Yeterlilik Formu Sonucu Açıklanma Tarihi
01.07.2026-17:00	Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi
10.07.2026	Proje Detay Raporu Sonucu Açıklanma Tarihi
11.08.2026-17:00	Hareket ve Kabiliyet Videosu Son Teslim Tarihi
18.08.2026	Hareket ve Kabiliyet Videosu Sonucu (Finalist) Açıklanma Tarihi
Ağustos-Eylül	Yarışma Finalleri
30 Eylül- 4 Ekim 2026	TEKNOFEST Şanlıurfa

Değerlendirme; Teknik Yeterlilik Formu, Proje Detay Raporu, Hareket – Kabiliyet Videosu ve yarışma puanlaması başlıklarında yapılacaktır. Yarışma kapsamında toplam bir adet form, bir adet rapor ve bir adet video hazırlanacaktır. Teknik Yeterlilik Formu, Proje Detay Raporu ve Videoyu göndermeyen takımlar finale katılmaya hak kazanamayacaktır. Video için erişim izni “herkese açık” şeklinde olmalıdır.

Raporun takvimde belirtilen gün ve saat içerisinde KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. İtiraz süreci TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen mail ile takımlara bildirilmektedir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

6.1.1. Teknik Yeterlilik Formu

Teknik Yeterlilik Formu fazında ön sistem tasarımları yapılır. Teknik Yeterlilik Formu’nda, problemin detaylı tanımı, buna ilişkin sektörel veriler, bu problemin nasıl çözüleceği, tasarlanan ön sistemlerin maliyet (program bütçesi), çalışma planı (program çizelgesi), risk ve diğer sistem kısıtlamaları dâhilinde belirtilen performans isterlerini karşılayabilecek; nihai ayrıntılı tasarıma karar vermek için oluşturulan "disiplinler arası" bir gözden geçirme formudur. Bu formun sonunda ön tasarıma karar verilir. Proje Detay Raporu (PDR) fazına geçildiğinde ise belirlenen tasarımın detayları yapılır.

Takımlar, Teknik Yeterlilik Formlarını Yarışma Takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Teknik Yeterlilik Formlarının teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Teknik Yeterlilik Formu sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Teknik Yeterlilik Formu şablonu ilerleyen süreçte web sitesi (<https://www.teknofest.org/>) üzerinden paylaşılacaktır. Ön değerlendirmeler sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

TYF şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

6.1.2. Proje Detay Raporu

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporlarını Yarışma Takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır. Proje Detay Raporuna ait şablonlar TEKNOFEST web sitesi üzerinden açıklanacaktır. PDR sonuçlarına göre finale kalmaya hak kazanan Yarışma Takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

Proje Detay rapor sonuçlarına göre başarılı olan takımlar maddi destek başvurusu yaptı ise almaya hak kazanacaktır, bu aşamada KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek formunun doldurulması gerekmektedir, Maddi destek formu için tarih, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından belirlenecek olup bilgilendirme iletişim sorumlusuna yapılacaktır. Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir.

PDR şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılacaktır.

6.1.3. Hareket-Kabiliyet Videosu

Hareket – kabiliyet videosunun hazırlandığı aşamadır. Takımlar tasarımlarını tamamlayacak ve aracının düz zemin üzerinde bir noktadan başka bir noktaya istemli ve dengeli bir şekilde hareket edebildiğinin ve yükü alıp doğru alana bırakabildiğinin gösterilmesi gerekmektedir. Kabul edilmeyecek hareketlere örnek olarak aşağıdaki maddeler verilebilir.

1. Düz zemin üzerinde yer alan engellere çarpan, hareket eksenlerinde istemsiz ve hareket yönünden bağımsız dönüş/sürüş gerçekleştiren
2. Otonom araçlar için dışarıdan kontrol (otonom yazılım harici)
3. Aracın görüntüsünün ve hareketinin net olmadığı videolar
4. Video mp4 formatında olmalı ve 50 Mb büyüklüğü geçmemelidir. Robotun bilgisayardan verilen bir komut ile hareket ettiği, çizgi takibi yaptığı, engel gördüğünde durduğu, senaryo icabı sağa ve sola dönebildiği gösterilmeli, ayrıca ileri seviye için haritalandırma yapabildiğini gösteren bir video ve GUI tasarımlarını

gösteren kısımlar bulunmalıdır. Video ortam seslerinin de duyulabileceği şekilde kaydedilmelidir.

Dikkat Edilecek Genel Hususlar

1. Araçlarda bulunacak acil durdurma butonunun çalıştığının gösterilmesi beklenmektedir. Butona basıldığında (Manyetik ya da döndürmeli acil durum butonları da kabul edilmektedir.) bütün motorların durup sistemin kapandığı gösterilmelidir.
2. Videonun çözünürlüğü en az 720p, toplam süresi ise en az 2-3 dakika, en fazla 5 dakika olmalıdır.
3. Yarışmaya katılabilmek için hareket kabiliyeti videosunun Yarışma Takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.
4. Videolar Youtube'a yüklenecektir. Diğer platformlara yüklenen videolar kabul edilmeyecektir.

6.2. Yarışmanın Puanlaması

Yarışma puanlaması rapor ve video sunumu puanlamalarından oluşmaktadır. Rapor puanlaması ve video toplam puanın %30'unu oluşturacaktır. Toplam puanın %70'i yarışma esnasında verilecek görevlerden elde edilecektir.

6.2.1. Form, Rapor ve Video Puanlaması (%30)

Aşağıdaki tabloda rapor ve video puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

Tablo 3 Puan Dağılımı

Puanlama Türü	Puanlama Yüzdesi
Proje Detay Raporu	%15
Hareket – Kabiliyet Videosu	%15
Prototip ve Sunum (Yarışma) Puanlaması	%70

6.2.2. Prototip ve Sunum Puanlaması

Finale kalan takımların projeleri, ilgili kategori alanlarında uzman jüri ekipleri tarafından değerlendirileceklerdir. Jüri değerlendirmesi için görsel sunum hazırlanması gerekmektedir. Finale katılım için PDR sonrası video gönderimi beklenmektedir. Yarışma ortamı gereksinimleri, yarışmacıların jüriye prototiplerini göstermeleri ve görsel sunumlara dair ayrıntılı bilgiler finalist takımlarının belirlenmesinin ardından finalist takımlarla paylaşılacaktır.

Final sunumları takım üyeleri tarafından yapılmalıdır, danışmanların sunum yapması kural dışıdır. Final değerlendirmelerine göre finalist takımların sonuç sıralaması TEKNOFEST Yarışma Takviminin ardından <https://www.teknofest.org> sitesinden duyurulacaktır.

Tablo 4 Final Değerlendirme Kriterleri Puan Dağılımı

PUANLAMA TABLOSU	
Sunum	+10
Haritalama	+30
Rota hazırlama	+20
Fabrika otomasyon sistemi ile haberleşme	+20
Görüntü işleme ile çizgi takibi	+10
QR kod okuma	+10
Çarpışma engelleme	+10
Rota dışına sapma	-5
Bölge toleranslarının dışına çıkma	-5
Fabrika otomasyon sistemi ile haberleşip kontrollü kapıdan sorunsuz geçiş	+20
Kullanıcı arayüzünün olması ve tanımlı tüm bilgilerin gösterilebilmesi	+20
Kullanıcı arayüzünde gösterilemeyen her bir bilgi için ceza puanı	-4
Tanımlı görevi tamamlama	+30
Görevi erken tamamlama durumu (kalan her dakika için)	+1
Görevi geç tamamlama durumu (geçen her dakika için)	-1
Yerlilik	+5
Özgünlük	+5
Otomatik Şarj Kabiliyeti;	+5

6.2.3. Ceza Puanları

Final değerlendirme kriterleri puan dağılımı Tablo 4'te yer alan ceza puanları her biri en fazla iki kez uygulanacaktır. Örneğin; takımlar tüm parkur görevlerinin yerine getirilmesi süresince yükü en fazla iki kez yere düşürebilmektedir, ikiden fazla düşürmesi durumunda parkur görevi başarısız sayılacak ve puanlama yapılmayacaktır.

6.2.4. Ekstra Puanlar

Final değerlendirme kriterleri puan dağılımı Tablo 4'te yer alan ekstra puan kriterleri değerlendirilmesi şu şekilde olacaktır.

Yerlilik kriteri için üretilen robotun bir kısmının yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi beklenir.

Örneğin: Bir donanım, yazılım ya da yardımcı ekipmanların yerli imkânlarla geliştirilmesi yerlilik göstergesidir.

- Yerli bir donanım
- Yerli bir yazılım
- Yerli (ve etkin) bir tasarım
- Yerli üretim

Özgünlük kriteri için çözüm fikri veya yönteminin mevcut çözümlerden farklı, problem durumuna uygun ve pazarda uygulanabilir olması beklenir.

Otomatik Şarj Kabiliyeti; Robotların şarj seviyesinin belli bir seviyenin (ör. %20) altına düşmesi durumunda otomatik olarak robotun şarj istasyonuna gitmesi ve kendini şarj etmesi beklenmektedir. Bu görevi yerine getiren takımlar ilave puan alacaklardır. Örneğin robotun şarj seviyesinin %20'nin altına düşmesi durumunda robot mevcut görevini en kısa zamanda tamamlayarak (robot yük taşıyorsa yükü bırakması gereken noktaya bıraktıktan sonra, yük taşımıyorsa doğrudan şarj istasyonuna yönelmesi beklenmektedir) şarj istasyonuna gitmesi ve kendini şarj etmesi beklenecektir. Yarışma alanına şarj istasyonu kurulumu gerçekleştirilecektir. Şarj istasyonu hakkındaki teknik detaylar ilerleyen süreçte web sitesi (<https://www.teknofest.org/>) üzerinden paylaşılacaktır.

Kalan süre kriteri, tüm görevleri başarıyla tamamlayan takımların kalan sürelerinin x0.1 katsayısıyla çarpılarak final puanına eklenmesi şeklindedir.

7. ÖDÜLLER

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde ön elemeyi geçerek kendi kategorisinde, final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Ödül için minimum koşulları sağlamayan ancak aşağıda belirtilen ödül kriterlerine göre mansiyon almaya hak kazanan takımlara Danışma kurulunun uygun göreceği oranda mansiyon ödülü verilecektir.

Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri:

Yarışmada ödül sıralamasına girmeye hak kazanmak için takımların ön elemeyi başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Sadece ödül sıralamasına girebilen takımlardan derece elde edebilenler Tablo 5'te yer alan ödülleri almaya hak kazanabileceklerdir.

Tablo 5 Ödüller Tablosu

DERECELER	BİRİNCİLİK	İKİNCİLİK	ÜÇÜNCÜLÜK
Ödül Miktarı	₺250.000,00	₺200.000,00	₺150.000,00
Danışman	₺20.000,00	₺15.000,00	₺12.000,00

Para ödülleri ek olarak aşağıda açıklanan şartlar doğrultusunda takımlara “En Özgün Tasarım Ödülü”, “En İyi Sunum Ödülü” verilecektir. Belirtilen ödüllerin prestij amaçlı olup maddi karşılığı bulunmamaktadır.

En Özgün Tasarım Ödülü:

Rapor aşamaları ile birlikte Yarışma Değerlendirme Kurulu tasarım değerlendirmelerini yapmaktadır. Yarışma Değerlendirme Kurulu yarışma kapsamına ve robotik sistemin ve tüm alt sistemlerine göre tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve değerlendirme

ölçütlerini gözeterek oylama yöntemiyle en iyi tasarıma sahip takımlar belirleyeceklerdir. Kriterlerin sağlanmaması durumunda ödül verilmeyebilir.

En İyi Sunum Ödülü:

Her kategoride finale kalan Takımların yapmış oldukları sunumlar, prototipler Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca sunum teknikleri, yapılan sunum ve elde edilen sonuç karşılaştırması yapılarak dereceye girip girilmediğinden bağımsız olarak değerlendirilerek Takım adına her kategori için En İyi Sunum Ödülü adı altında ödül sunulacaktır. Kriterlerin sağlanmaması durumunda ödül verilmeyebilir.

8. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması sayfasından yarışmanın [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

9. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

